# Claude Code ワークフロー
## コーディングエージェント入門

伊藤 恒平

2026-03-18

# コーディングエージェントとは

## 定義

AI がターミナル（黒い画面のコマンド入力画面）上でコードを読み書きし、ビルド・テスト・変更履歴の記録まで**自律的に実行**するツール

| | **チャット AI** | **コーディングエージェント** |
|---|---|---|
| 動作 | 対話（コピペが必要） | ファイルを直接編集 |
| 範囲 | 1 ファイルの断片 | プロジェクト全体 |
| 実行 | ユーザーが手動実行 | ビルド・テストも自律実行 |
| 履歴管理 | 関与しない | 変更の記録・共有まで |

**なぜターミナルで動くのか:** エディタに依存しないので、**どんな開発環境でも同じように使える**

# Claude Code とは

## 概要

Anthropic 社が提供するコーディングエージェント。ターミナルから Claude を呼び出し、コードの読み書きからテスト・変更記録まで自律的に実行する

| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 指示書ファイル | プロジェクトのルールを書いたファイルを毎回読む |
| 記憶の永続化 | 会話で学んだことを次回以降も覚えている |
| 計画モード | コードを書かずに調査・設計だけさせるモード |
| Git 連携 | 変更の記録・共有を自動で行う |
| 自動化の仕組み | 繰り返す作業やチェックを自動実行 |

※ 各機能の詳細は後半で解説　インストール: `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`　起動: `cd your-project && claude`

# なぜ「計画」が必要か

## AI に自由にコードを書かせると何が起きるか

- 意図と違う設計で大量のファイルを変更 → **手戻りコスト大**
- テストなしで実装を進める → バグの発見が遅れる
- 既存コードの意図を誤解 → 動いていた機能が壊れる

## 解決策:「承認」ステップを挟む

1. AI に計画を出させる（コードは書かせない）
2. 人間が計画をレビューして承認/修正
3. 承認後に初めて実装を開始

**原則:**「考える」と「書く」を分離する。これが手戻りを防ぐ最大のコツ

# Plan Mode — 設計してから書く

## Plan Mode（計画モード）とは

**Shift+Tab** キーで切り替え。コード編集を**できない**読み取り専用モード。AI に調査・設計だけをさせ、方針が固まってから実装に移る

## 有効な場面

- 複数ファイルにまたがる変更
- 設計の判断が必要なとき
- 失敗コストが高い作業
- 初めて触るプロジェクト

## Plan Mode でできること

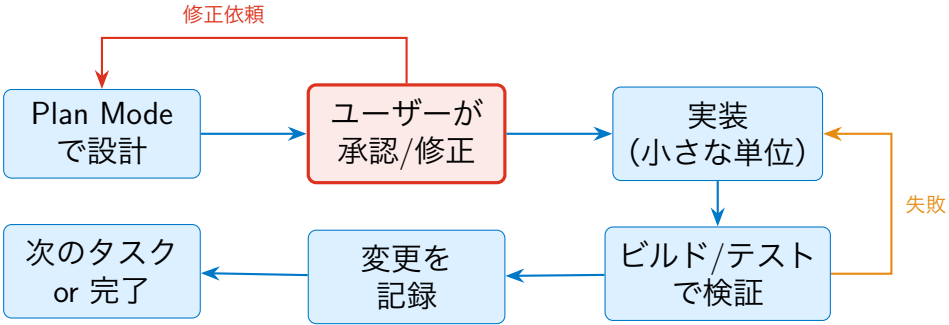
ファイルを読んで調査する
プロジェクトの構造を分析する
変更計画を作って提案する

× ファイルの編集・作成

× コマンドの実行

**Tips:** 大きな変更ほど計画モードが効く。5 分の計画で 1 時間の手戻りを防げる

# Plan → Approve → Implement サイクル




**赤枠** = 人間の承認ポイント。ここで方向修正できるから安全に AI を使える

# Plan Mode の実践例

## 例:「CSV を読み込んでグラフ表示する機能を追加して」→ 計画モードで出る計画:

```
## Plan: CSV 読み込み + グラフ表示機能

### 変更対象ファイル
1. src/csv_reader.py   (新規) - CSV 読み込み処理
2. src/plot.py         (新規) - グラフ描画処理
3. src/main.py         (既存) - メニューに項目追加
4. tests/test_csv.py   (新規) - 読み込みのテスト

### 設計判断
- CSV ライブラリ: 標準の csv モジュールを使用
- グラフ描画: matplotlib を使用
- ファイル選択: コマンドライン引数で指定

### 影響範囲
- 既存の機能には影響なし
- requirements.txt に matplotlib を追加
```

ユーザーが「3 ファイルに分けず 1 ファイルにまとめて」→ 計画を修正 → 承認 → 実装開始

# なぜ Git（変更履歴の管理）が重要か

## AI がファイルを自律的に変更する世界では

変更履歴がなければ「何が変わったか」「なぜ変わったか」が追えない。

**Git なしで AI にコードを書かせるのは、セーブなしでゲームをするようなもの**

## Git が提供する安全網

Git = 変更履歴を記録・管理するツール

- 変更の差分を確認できる
- いつでも前の状態に戻せる
- 誰が何を変えたか記録される

## Claude Code の Git 連携

- 記録メッセージを自動作成
- 統一された記録形式に準拠
- 変更の要約を自動生成

**原則:** AI と協働するなら Git は必須。「こまめに記録」が最大の保険

# コミット戦略

## コミット（変更の記録）のルールを決めておく

「何をなぜ変えたか」が伝わる記録を残す。Claude Code が自動でこの形式に従う:

```
feat(csv): add CSV import and graph display
                    ← 種類(範囲): 変更の要約 (1行)

Changes:
- CSV 読み込み処理を実装      ← 何を変えたか
- matplotlib でグラフ描画機能を追加

Next steps:                  ← 次にやるべきこと
- tests/test_csv.py でテストを実行
- 大きな CSV ファイルでの動作確認
```

### 記録するタイミング:

- 1 機能 = 1 記録（小さな単位で）
- テスト成功後
- 作業の区切り・中断時

### Next steps（次の作業）の効果:

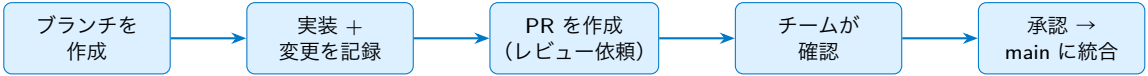
- 次回起動時の再開ポイントになる
- 具体的な検証項目を含む
- AI が「前回の続き」を即座に把握

# GitHub 連携 — 変更をチームに共有する

## Pull Request（PR）＝「この変更をレビューしてください」という依頼

「この変更で PR を作成して」と Claude Code に指示するだけで:

1. 変更内容を分析して説明文を自動生成
2. GitHub 上に PR（変更のレビュー依頼）を作成
3. チームメンバーのレビューコメントへの対応も可能




**Tips:** Claude Code はレビューコメントを読んで修正も自動で作れる

# 安全な運用 — main ブランチを直接触らない

## main（main）を直接変更しない

Git では「main」と「ブランチ」を分けられる。AI に main を直接変更させると、レビューなしで反映されてしまう。必ずブランチ → レビュー → 統合の流れを守る

## 推奨フロー

1. ブランチを作成
2. その枝で実装・テスト・記録
3. レビュー依頼を作成
4. 確認・承認後に main へ統合
5. ブランチを削除

## AI にやらせないことを決める

設定ファイルで制御:

- main への直接書き込みをブロック
- 使えるコマンドを制限
- GitHub 側でも main を保護できる

**原則:** AI に「何をさせるか」だけでなく「何をさせないか」も設定する

# CLAUDE.md — AI への指示書ファイル

## CLAUDE.md とは

プロジェクトのフォルダに置くテキストファイル（CLAUDE.md）。
Claude Code は起動するたびにこのファイルを**最初に読む**。
ここに書いたルールに AI が従うようになる

## 書くべき内容

- ビルド・テストの実行コマンド
- コードの書き方のルール・変更記録の形式
- **やってはいけないこと**（例:「このファイルは変更禁止」）← 最も効果が高い
- プロジェクトの構造の説明

**重要:** CLAUDE.md を書く ＝ **AI に知識を教える**。ドキュメント化の手間が「AI の教育投資」として返ってくる。

※ CLAUDE.md は**人間が書く**指示書。AI が自動で書き込むことはない

# Memory（MEMORY.md）— AI が自分で書く記憶ノート

## CLAUDE.md との違い

| | CLAUDE.md | MEMORY.md |
|---|---|---|
| 誰が書くか | **人間**が書く | **AI が自動で**書く |
| 何を書くか | プロジェクトのルール | 会話で学んだこと |
| 保存場所 | プロジェクト内（Git 管理） | PC のローカル |
| 共有 | チームで共有できる | この PC だけ |

## MEMORY.md の仕組み

- Claude Code が会話中に「覚えておくべきこと」を見つけると**自動で作成・更新**する
- `MEMORY.md` はメモリファイルへの**索引**（200 行制限あり）
- 実際の記憶内容は個別のファイルに保存され、索引からリンクされる
- 「これを覚えて」と明示的に指示することもできる

**注意:** Memory はローカル専用 → 別 PC やチームメンバーには引き継がれない。

# Claude Code にとっての「知識」とは

## Claude Code は毎回まっさらな状態で起動する

前回の会話は覚えていない。ではどうやってルールを知るのか？ → **ファイルに書かれた情報を毎回読み込む**ことで知識を得る

| 知識の種類 | 具体例 |
|---|---|
| プロジェクトのルール | 「テストは pytest で実行」「変更記録は英語で書く」 |
| 過去の失敗から学んだこと | 「この関数は変更禁止」 |
| ユーザーの好み | 「説明は日本語で」「コメントは簡潔に」 |
| カスタムコマンド | `/commit` で自動記録 等 |

これらは**すべてファイルとして保存**されている。置き場所で「持ち運べるか」「この PC だけか」が変わる → 次ページ

# 持ち運べる知識 vs この PC だけの知識

## 持ち運べる知識（Git 管理）

プロジェクトのフォルダ内に保存。

`git clone` すれば別 PC でも復元

| ファイル | 役割 |
|---|---|
| `CLAUDE.md` | プロジェクトのルールブック |
| `.claude/skills/` | カスタムコマンド |
| `.claude/settings.json` | 権限・自動化の設定 |

## この PC だけの知識（ローカル）

あなたの PC の中だけに保存。

別の PC には**引き継がれない**

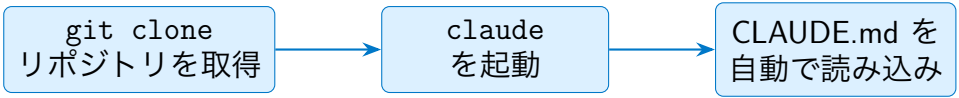
| ファイル | 役割 |
|---|---|
| Memory | 過去の会話で学んだこと |
| グローバル CLAUDE.md | 全プロジェクト共通の個人設定 |

**重要:** Memory の大事なルールは CLAUDE.md にも書く → 持ち運べる知識になる

# git clone すれば AI の知識も一緒に来る

## 別の PC やチームメンバーへの共有

CLAUDE.md やカスタムコマンドは Git 管理。クローンすれば **AI の知識も自動的に手に入る**

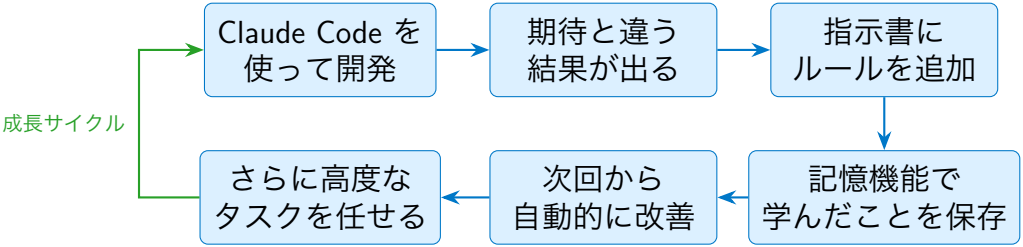



→ 初日から AI がルールを理解

## GitHub = AI の知識の共有拠点

- 新メンバーがクローン → 同じルールを即座に共有
- 指示書の改善をレビュー依頼で提案 → チームで AI ルールを議論

# Claude Code を育てる




**1 ヶ月目:** ビルドコマンドと基本規約だけの CLAUDE.md

**3 ヶ月目:** 失敗事例から構築されたチェックリスト・禁止事項の集大成

**投資対効果:** ドキュメント化の時間は「AI への教育投資」。使い込むほど Claude は賢くなる

# Hooks（フック）とは —「○○したら自動で△△する」

## Hooks とは

Claude Code が何か操作をする**前後に、決めておいた処理を自動実行**する仕組み。
例:「ファイルを書き換えたら自動でコード整形を走らせる」
例:「危険なコマンドを実行しようとしたらブロックする」

| タイミング | 何ができるか |
|---|---|
| 操作の前 | 危険な操作を事前にブロック |
| 操作の後 | コード整形・書式チェックを自動実行 |
| 通知時 | 長い処理の完了をデスクトップに通知 |
| 応答完了後 | 自動でテストを実行 |

設定場所: プロジェクトの設定ファイル（`.claude/settings.json`）。一度設定すれば毎回自動で動く

# Hooks の作り方と活用例

## 例 1: 自動フォーマット

```
{
  "hooks": {
    "PostToolUse": [{
      "matcher": "Write|Edit",
      "command": "npx prettier
        --write $TOOL_INPUT_PATH"
    }]
  }
}
```

## 例 2: 危険コマンドブロック

```
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [{
      "matcher": "Bash",
      "command": "if echo
        $TOOL_INPUT | grep -q
        'rm -rf'; then
        exit 2; fi"
    }]
  }
}
```

**他の例:** 完了通知（長い処理が終わったらデスクトップ通知）/ 自動テスト（作業完了後にテスト実行）

# Skills（スキル）とは — 自分だけのコマンドを作る

## Skills とは

「変更を記録して」のような複雑な手順を、`/commit` と打つだけで実行できる仕組み。

手順書ファイル（`SKILL.md`）をプロジェクト内に置いて定義する

## 手順書ファイルの中身

```
---
name: commit
description: ルールに従って
  変更を記録する
allowed-tools: [Bash, Read]
---
1. 変更内容を確認
2. 記録メッセージ作成
3. 変更を記録
```

## 最初から使えるスキル

`/commit` — 変更を自動で記録

`/simplify` — コード品質チェック

`/batch` — 大量の変更を一括処理

**Tips:** 繰り返す作業はスキルに

# Subagent（サブエージェント）— AI の分身を使う

## Subagent とは

Claude Code が**別の AI を一時的に起動して作業を任せる**仕組み。人間でいう「部下に調査を頼む」ようなもの。本体は別の作業を続けられる

| 種類 | 何をさせるか |
|---|---|
| 汎用タイプ | 複雑な作業を丸ごと委任 |
| 調査タイプ | コードを読んで構造を調べる（編集はしない） |
| 設計タイプ | 変更計画を考える（編集はしない） |

## 活用例

- **複数のテストを同時実行** — 待ち時間を短縮
- **大きなプロジェクトの調査** — 結果だけを受け取る
- **裏でビルド** — 完了したら通知が届く

# コンテキスト管理

**コンテキスト（AI が一度に扱える情報量）には上限がある**

会話が長くなると、AI は古い指示を忘れたり精度が落ちたりする。コンテキストを上手に管理することが大事

| 対策 | 説明 |
|---|---|
| `/compact`（圧縮） | 会話履歴を AI に要約させて短くする |
| サブエージェントに委任 | 大量の調査結果を本体に持ち込まない |
| Memory に保存 | 毎回伝え直す情報は記憶ファイルに保存 |
| CLAUDE.md を簡潔に | 毎回読むファイルなので短く保つ |

**Tips:** `/compact` で圧縮。大事な情報は Memory に保存しておけば圧縮後も残る

# 初心者がやりがちな失敗

| 失敗パターン | 何が起きるか |
|---|---|
| 計画なしでいきなり実装させる | 意図と違う設計で大量変更 → やり直し |
| 変更履歴を管理しない | AI の変更を追えない → 戻せない |
| 指示書ファイルを書かない | 毎回同じ指示を繰り返す → 非効率 |
| main に直接変更を送る | レビューなしで本番反映 → 障害リスク |
| 自動化を使わず手作業を繰り返す | 書式チェック忘れ・整形崩れが頻発 |
| 記憶機能を活用しない | 同じミスを何度も指摘する必要がある |

**共通の原因:** AI を「魔法の箱」として扱ってしまう →**対策:** 安全装置（計画・変更管理・指示書）を先に整える

# Top 10 Tips

1. **計画してから書かせる** — 5 分の計画で 1 時間の手戻りを防ぐ
2. **変更は必ず Git で記録** — こまめに記録、Next steps を含める
3. **ブランチ → レビュー → main** — main を直接触らない
4. **指示書（CLAUDE.md）は AI への教育投資** — 書くほど賢くなる
5. **「やるな」は「やれ」より効果的** — 禁止事項を明記する
6. **記憶機能で同じミスを防ぐ** — 一度伝えれば以降ずっと従う
7. **Claude Code を育てる** — 失敗するたびにルールを追加
8. **フック（Hooks）で自動化** — 手作業の繰り返しを排除
9. **スキル（Skills）で 1 コマンドに** — 複雑な手順をまとめる
10. **GitHub = AI の知識の共有拠点** — クローンすれば知識も一緒に来る

# 参考資料 / はじめよう

| リソース | URL |
|---|---|
| 公式ドキュメント | https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code |
| ベストプラクティス | https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/best-practices |
| Claude Code GitHub | https://github.com/anthropics/claude-code |

## Claude Code を始めるには

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
cd your-project && claude
```

# 付録: Claude Code と Codex CLI（OpenAI）の違い

## どちらもローカルで動く CLI コーディングエージェント

Codex CLI を使っている人向けに、主な違いを整理する。指示書ファイルの仕組みは共通点が多い

| | Claude Code | Codex CLI |
|---|---|---|
| 指示書ファイル | **CLAUDE.md** | **AGENTS.md**（同じ役割） |
| 階層構造 | グローバル → プロジェクト → サブディレクトリ | 同様の階層構造あり |
| （AGENTS.override.md で上書きも可） | | |
| パス固有ルール | `.claude/rules/*.md` で | |
| パスごとにルールを分けられる | なし（単一ファイル） | |
| 自動記憶 | **MEMORY.md**（AI が自動で | |
| 学習を記録。ローカル専用） | **なし**（AGENTS.md を | |
| 手動で編集する必要がある） | | |
| 計画モード | Plan Mode で設計→承認→実装 | なし |
| 自動化・拡張 | Hooks / Skills / MCP | 限定的 |
| 権限管理 | suggest / auto-edit / full-auto | suggest / auto-edit / full-auto |

**最大の違い:** Claude Code は MEMORY.md で AI が自動的に学習を蓄積する。Codex CLI は AGENTS.md を人間が手動で育てる必要がある